

# Aufgabe 2

## Hopfen

### a) Lösungserwartung:

möglicher Ausdruck:  $h(t_1) - h(0)$

$$h(10) - h(0) \approx 6,45$$

Die Pflanze ist in den ersten 10 Wochen um ca. 6,45 m gewachsen.

Die mit der Modellfunktion  $h$  berechnete Zunahme der Höhe der Pflanze im Zeitintervall  $[0; 10]$  ist um ca. 0,8 % größer als die in diesem Zeitintervall tatsächlich beobachtete Zunahme (6,4 m).

### Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für einen korrekten Ausdruck. Andere korrekte Ausdrücke sind ebenfalls als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die Angabe des richtigen Wertes und der richtigen prozentuellen Abweichung.  
Toleranzintervall für den Wert: [6,4 m; 6,5 m]

### b) Lösungserwartung:

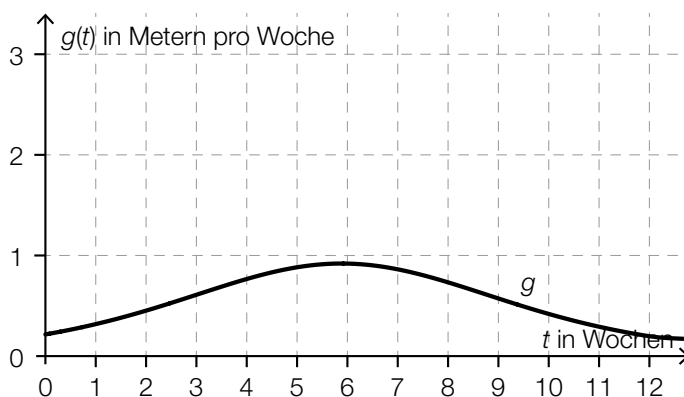
Mögliche Gleichung:

$$h''(t) = 0 \Rightarrow t_2$$

$$t_2 \approx 5,9 \text{ Wochen}$$

$$h'(t_2) \approx 0,92$$

Die maximale Wachstumsgeschwindigkeit beträgt ca. 0,92 Meter pro Woche.



### Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Gleichung und die Angabe des richtigen Zeitpunkts, wobei die Einheit „Wochen“ nicht angeführt sein muss.  
Toleranzintervall: [5,4 Wochen; 6,3 Wochen]
- Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „Meter pro Woche“ nicht angeführt sein muss, und eine korrekte Skizze des Graphen von  $g$ .  
Toleranzintervall: [0,90 Meter pro Woche; 1 Meter pro Woche]

c) Lösungserwartung:

Mögliche Funktionsgleichung von  $h_1$ :

$$h_1(t) = 0,58\dot{3} \cdot t + 0,6$$

Mögliche Interpretation:

Die Pflanze wächst in den ersten 12 Wochen durchschnittlich um ca. 58 cm pro Woche.

Mögliche Begründung:

Die Steigung von  $h$  ist anfangs kleiner als jene von  $h_1$ , dann größer und dann wieder kleiner. Es gibt daher mindestens zwei Zeitpunkte, in denen sie gleich ist.

**Lösungsschlüssel:**

- Ein Punkt für eine korrekte Funktionsgleichung und eine korrekte Interpretation unter Verwendung korrekter Einheiten. Äquivalente Funktionsgleichungen sind als richtig zu werten. Toleranzintervall für die Steigung:  $[0,58; 0,59]$
- Ein Punkt für eine korrekte Begründung. Andere korrekte Begründungen sind ebenfalls als richtig zu werten.

d) Lösungserwartung:

Möglicher Nachweis:

Für alle  $k < 0$  gilt:  $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{k \cdot t} = 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \frac{a}{1 + b \cdot 0} = a$ , also ist  $h_{\max}$  unabhängig von  $k$ .  
 $h_{\max} = a$

Für das beschriebene Pflanzenwachstum muss  $a$  vergrößert und  $k$  verkleinert werden.

**Lösungsschlüssel:**

- Ein Punkt für einen korrekten rechnerischen Nachweis und die richtige Lösung. Andere korrekte rechnerische Nachweise sind ebenfalls als richtig zu werten.
- Ein Punkt für eine korrekte Beschreibung der Veränderung der beiden Werte von  $a$  und  $k$ .